

지역사회 거주 노인의 치매 예방을 위한 인지훈련용 “기억하리” 모바일 앱의 효과: 무작위 대조군 실험

홍덕기*, 한용재**, 고미주***, 서유미****, 양보미*****, 최유임*

*원광대학교 작업치료학과 교수

**남원시보건소장

***남원시보건소 치매안심과 과장

****남원시보건소 치매관리팀 팀장

*****남원시보건소 치매관리팀 팀원

국문초록

목적: 지역사회 거주 노인을 대상으로 치매 예방을 위해 개발된 인지훈련용 모바일 앱 ‘기억하리’를 활용한 프로그램의 효과를 확인하고자 하였다.

연구방법: 지역사회 거주 노인 100명을 대상으로 실험군과 대조군에 50명씩 무작위로 할당하였다. 실험군은 기억하리 앱 프로그램을 주 5회, 회기당 20분, 총 6개월(135회) 수행하였고, 대조군은 중재 없이 사전·사후 평가만 하였다. 사전·사후 평가는 인지선별검사(Cognitive Impairment Screening test; CIST)를 하였고, 프로그램 종료 후에는 실험군만 만족도 검사를 수행하였다.

결과: 실험군은 CIST 기억력과 집행기능, 총점에서 유의미한 향상을 보였고 정상 수준의 인지기능을 유지하고 있었다. 대조군은 CIST 기억력에서 유의미한 감소가 나타났고, 대조군 중 3명은 인지 저하의 결과를 보였다. 두 군의 CIST 점수 변화량 비교는 실험군이 대조군과 비교하여 기억력, 집행기능, 총점에서 유의미한 향상을 보였다. 실험군의 만족도 조사 결과 모든 문항에서 긍정적 반응을 보였다.

결론: ‘기억하리’ 앱을 활용한 인지학습 훈련은 오프라인 치매 예방프로그램의 제한점을 보완하는 효과적인 중재 프로그램이며, 건강한 노년기를 위한 의미 있는 중재가 될 것이다.

주제어: “기억하리” 앱, 모바일 앱, 인지, 지역사회 노인, 치매

1. 서론

치매는 다양한 원인으로 인한 뇌 손상으로 인해 기억력, 언어능력, 판단력 등의 인지기능이 저하되며, 식사하

기, 옷 입기, 대소변 조절 등 일상생활 수행능력의 장애가 생겨난다. 또한, 인격 변화, 망상, 불안, 우울, 의심, 공격 행위, 욕설, 배회 등 행동심리 증상(Behavioral and Psychological Symptom of Dementia; BPSD)이 수반되고(Song et al., 2013), 사회적 관계 형성에도 부정

ORCID: Hong, Deok-Gi, <https://orcid.org/0000-0001-5166-055X>

Corresponding author: Choi, Yoo-Im (tiffaniey@naver.com/Department of Occupational Therapy, Wonkwang University)

Received 7 May 2025; Revised 8 August 2025; Accepted 12 August 2025

This paper was supported by Wonkwang University in 2024.

적 영향을 미쳐 삶의 질이 현저히 낮아진다(World Health Organization [WHO], 2012). 치매는 부양가족의 신체적, 정신적, 경제적 부담을 겪게 하며 장기요양 시설과 간병전문인력 투입, 의료비 및 요양비 등 사회경제적 측면에서도 국가 재정에 영향을 미치는 질환이다(Kim & Choi, 2019). 치매 관리는 개인의 문제만이 아닌 예방부터 돌봄까지 개인, 가족, 사회가 함께 대처해야 하는 당면 과제이며, 치매에 대한 적극적 예방 및 조기 발견을 통해 효과적으로 대응해야 한다(Park & Shin, 2019).

치매 예방의 중요성이 대두되면서 정부는 「치매관리법」 제정 이후 국가 주도의 치매 관리사업을 시행하고 있는데 치매예방교육, 치매조기진단, 인지기능 향상프로그램, 신체 운동 사회교류 등과 같은 치매 예방서비스를 제공하고 있다(Kim & Choi, 2019). 또한, 지역사회 노인을 대상으로 치매 예방프로그램들이 진행되고 있으며(Ju et al., 2020), 치매 예방 관련 중재 연구도 보고되고 있다(Bae et al., 2022; Park & Shin, 2019). 치매 예방 관련 체계적 고찰연구에 의하면 치매 예방 중재로 건강교육 등이 포함된 통합프로그램, 운동, 음악, 예술프로그램 및 인지 프로그램 등이 있었고, 중재 결과 신체기능, 인지 기능, 우울, 삶의 질, 스트레스 등에 긍정적 효과가 있다고 하였다(Kim et al., 2016; Kim & Jo, 2018; Yang et al., 2019). 특히, 인지훈련 프로그램은 집중력, 기억력, 지남력 등 인지기능에 효과가 있는 것으로 보고되기 때문에 지역사회 노인을 대상으로 치매 인식 및 교육 등의 예방적 접근과 더불어 인지기능 향상을 위한 활동에 참여하도록 하는 것은 매우 중요하다.

치매 예방과 관련된 선행연구들이 긍정적인 효과를 보고하고 있으나 오프라인에서 실시하는 중재는 한계점도 보고되고 있다(Kim & Choi, 2019). 우선 중재 프로그램을 위한 물리적 공간이 필요하고 중재 장소가 대상자의 주거지에서 멀거나 교통 편의성이 낮으면 지속성을 가지고 참여하기 어려울 수 있다. 또한, 참여자 수를 제한해야 하고 프로그램 운영 전문가를 투입해야 하므로 높은 인적·물적 비용이 요구된다(Kim & Choi, 2019). 이러한 이유로 치매 관리 사업이 지역사회 여건에 따라 격차가 발생할 수 있다(Jang, 2016). 따라서 치매 예방을 위해 시간과 장소의 제약을 받지 않는 모바일 기반 치매 예방 앱이 오프라인 프로그램의 한계를 보완하는 대안으로 인

식되고 있다(Kim & Choi, 2019).

정보통신의 발달과 스마트폰 보급으로 등장한 모바일 서비스는 휴대의 편의성과 사용의 편리성 때문에 시공간의 제약을 받지 않는 도구로 인식되면서 건강관리와 예방 효과를 높이는 효과적인 커뮤니케이션 수단으로 사용되고 있다. 헬스케어 모바일 앱은 디지털 치료제를 통해 치료 분야로 확대되고 있으며(Kim & Lee, 2021), 의료비 지출의 증가, 의료서비스 질 및 접근성 향상 등과 같은 문제를 해결하기 위해 폭넓게 활용되고 있다. 노인성 질환에 대한 대응을 위해 해외에서도 원격정보를 활용한 기술 장치를 사용하고 있는데, Martínez-Alcalá 등(2018)은 정보통신기술(information communication technology; ICT)이 인지 자극을 지원하며 인지능력의 유지를 목적으로 사용되며, 스마트폰을 이용한 모바일 앱은 건강한 노인의 인지기능과 삶의 질에 긍정적인 영향을 준다고 하였다(Chan et al., 2016).

국내에서는 고령자의 치매 예방과 관련한 디지털 헬스케어 연구가 증가하는 추세 속에서 스마트폰을 이용한 치매 예방 연구들이 보고되고 있다. Yun 등(2014)은 치매 진단, 예방과 완화를 위한 스마트폰 게임 어플리케이션 개발 연구를 하였는데 스마트폰 게임이 기억력, 논리력, 산술능력, 공간인지능력의 정신적 활동을 통해 뇌세포 감소 억제에 효과적일 것이라 하였다. Oh 등(2017)은 치매 예방 스마트폰 어플리케이션을 개발하여 적용한 결과 작업 기억력 향상에 효과가 있다고 하였고, Kwon 등(2021)은 어플리케이션 기반 인지훈련 프로그램을 개발하여 재가 치매 대상자에게 적용한 결과 실험군의 인지 기능, 시지각 능력 및 일상생활 수행능력이 향상되었고 대조군보다 효과적이라고 하였다. 이처럼 스마트폰 앱을 활용한 연구가 보고되고 있지만 인지장애나 치매 대상자에게 적용한 연구들이었고 그 수도 제한적이었다. 대부분의 연구는 공학 기반의 앱 개발 과정에 초점이 맞춰져 있거나 낙상 방지와 같은 생활 관리 서비스, 위치파악 등의 자가진단 및 약물복용 알람기능 등에 대한 것이었다(Kim et al., 2016; Pi, 2018). 치매 중재와 관련한 연구는 제한적이며 정상 노인에게 적용하여 치매 예방 효과를 확인한 연구는 매우 부족한 상황이다(Kim et al., 2016; Pi, 2018). 따라서 치매 예방을 위해 치매 예방 앱의 효과를 실증적으로 분석하는 연구들이 필요한 상황이다.

따라서 본 연구는 지역사회 거주 노인에게 인지훈련용 모바일 앱인 ‘기억하리’를 적용하여 인지학습 훈련을 진행한 후 인지기능을 확인하여 치매 예방프로그램의 효과를 확인하고 모바일 앱 사용에 대한 만족도를 확인하려 한다.

II. 연구방법

1. 연구 대상

본 연구 대상자는 전라북도 거주하는 일반 노인 100명을 대상으로 하였다. 본 연구는 생명윤리위원회의 승인(WKIRB-202410-HR-077)하에 진행하였다. 연구의 표본 크기는 G-Power 3.1.9.4 소프트웨어를 사용하여 산출하였는데, 실험군과 대조군의 평균 차이를 비교하기 위해 양측검정과 효과 크기 $d = 0.08$, 검정력($1-\beta$) 0.95로 분석하여 총 84명이 산출되었다. 84명 중 중도 탈락률 20% 수준을 고려하여 16명을 추가로 모집하여 최종적으로 100명을 대상으로 하였다. 치매안심센터를 통해 해당 지역 내에서 참여 희망자를 모집하였는데, 대상자들은 다음의 요건에 부합하는 자로 하였다. 선정기준은 지역

사회에 거주하는 자, 65세 이상인 자, 인지선별검사(Cognitive Impairment Screening Test; CIST)를 통해 인지기능이 정상 범주에 속하는 자, 최근 1년 이내에 치매 예방프로그램에 참여한 경험이 없는 자, 스마트폰을 사용하는 자, 본 연구 참여에 동의한 자로 하였다. 대상자들은 본 연구에 대한 충분한 설명을 듣고 참여 의사를 확인한 후 연구에 참여하였다.

2. 연구 설계 및 절차

본 연구 설계는 무작위 대조군 실험연구로, SPSS 통계 프로그램을 활용하여 100명의 일반 노인 정보를 부호화한 후 실험군과 대조군에 각각 50명씩 대상자를 무작위로 할당하였다. 실험군은 치매안심센터에 방문하여 핸드폰에 ‘기억하리’ 앱을 설치한 후 사용 방법에 대해 교육을 받았고 이후 6개월 동안 ‘기억하리’ 앱을 수행하였다. 사전·사후 평가로 CIST 검사를, 사후 평가로 ‘기억하리’ 앱에 대한 만족도 조사를 하였다. 대조군은 치매안심센터에 방문하여 사전·사후 평가로 CIST 검사만 수행하였고, 6개월 동안 중재 없이 평소처럼 일상생활을 유지하도록 하였다.

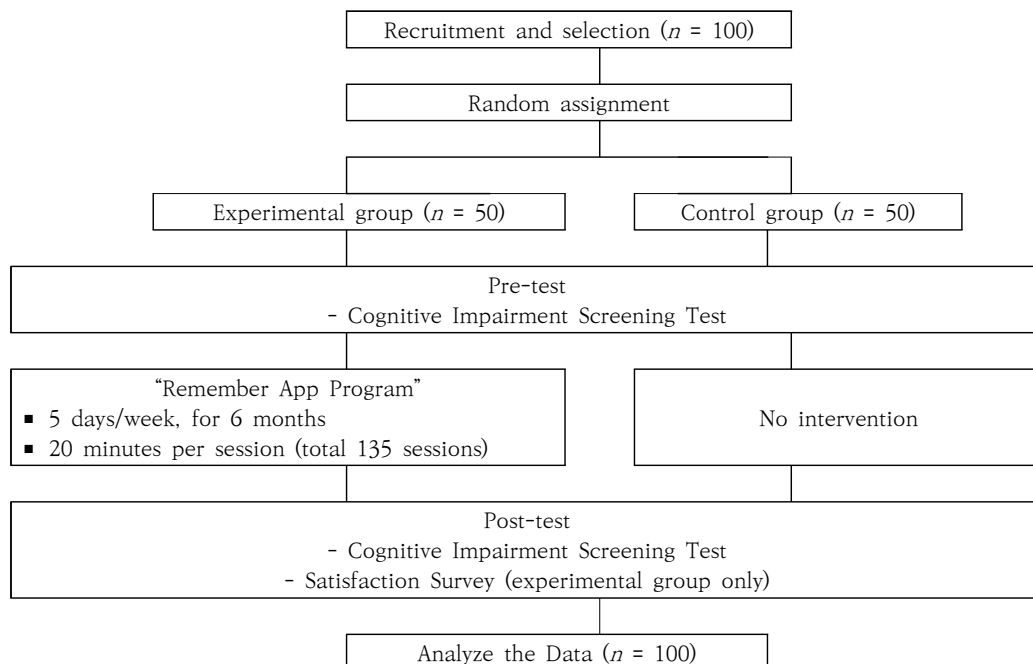


Figure 1. Flowchart of the Study

모바일 앱 설치 및 사용 방법에 대한 교육 및 사전·사후 평가는 치매안심센터 소속의 전문인력 4인이 담당하였고 실험군의 '기억하리' 앱 중재에 참여하는 것에 대한 모니터링과 관리는 치매안심센터 작업치료사 1인이 담당하였다. 본 연구의 전체 과정은 Figure 1과 같다.

3. 연구 도구

1) 중재 도구

(1) 인지훈련용 모바일 앱 '기억하리'

인지훈련용 모바일 앱 '기억하리'는 남원시 보건소에서 치매 예방 및 관리를 위한 목적으로 2021년에 개발되었으며 누구나 어디서든 무료로 사용할 수 있는 공공성과 편의성을 가진 치매 예방프로그램이다. '기억하리'는 사용자의 인지기능 수준에 맞는 인지학습 과제를 제공하며 지남력, 지속적 집중력, 선택적 집중력, 감각 기억력, 작업 기억력, 물체 시지각, 공간 시지각, 계산력, 언어력, 일반상식, 반응력, 문제해결 영역의 총 12개 인지 영역으로 구성되어 있다. 영역별로 5단계의 과제 난이도를 설정하였고 단계가 높을수록 어려운 문항이 제시되는데, 사용자의 인지학습 수행 결과를 분석하여 앱에서 자동으로 난이도를 조정하도록 설계되었다. 12개 영역의 총 문항수는 22,000개로 사용자의 수행 수준에 따라 적정 난이도의 문항이 무작위로 제공된다. 1회 수행 시간은 평균 20분 정도이며, 인지학습 과제가 종료되면 사용자에게 그날 수행한 학습 결과를 제공하고 오답 문제를 풀 수 있는 피드백 과정이 제공된다. 1회 학습 과제 시 제공되는 문항수는 30문항으로 인지 영역별로 2~3개가 제공된다.

2) 평가 도구

(1) 인지선별검사(Cognitive Impairment Screening Test; CIST)

인지선별검사(이하 CIST)는 보건복지부에서 국가 치매검진 사업에 활용하기 위해 개발된 검사로(Ministry of Health and Welfare, 2021), 치매안심센터에서 주로 사용하던 치매 선별도구의 학습효과 등의 문제점을 보완한 인지기능 저하에 대한 변별력이 우수한 검사다. CIST는 지남력, 기억력, 주의력, 시공간기능, 언어기능, 집행기능을 평가하는 총 13개 문항으로 만점은 30점이다. 점수가 높을수록 인지기능이 양호함을 의미하며, 검사자와 일대일 문답 형식으로 평가하는데 약 10분 정도 소요된다. 검사 결과는 나이와 학력에 따른 기준을 적용하여 해석한다. CIST는 라쉬 모형을 활용하여 구성 타당도와 신뢰도가 우수한 것으로 보고되었다(Nam et al., 2023). 본 연구에서는 대상자 선정조건을 확인하기 위한 목적과 더불어 실험군과 대조군의 인지기능 변화를 확인하기 위한 목적으로 사용하였다.

(2) 만족도 설문지

'기억하리' 앱 사용에 대한 주관적 만족도를 확인하기 위하여 연구자들이 문항을 구성하였다. 문항은 총 5개로 치매 예방 기여도, 앱 사용 만족도, 앱 참여 기간 적절성, 1회 학습시간 적절성, 추후 앱 사용 의향에 대한 것이었다. 응답은 5점 리커트 척도와 이분형 척도로 구성하였다(Table 1). 만족도 설문지에 대한 내적일치도 Cronbach's α 는 0.76이었다.

Table 1. Satisfaction Survey Questions

Items	Scale
Do you think the "Remember App" helped prevent dementia?	5 point Likert
Are you satisfied with using the "Remember App"?	
Do you think the participation period (6 months) of the "Remember App" is appropriate?	
Do you think the learning time (20 minutes) per session for the "Remember App" is appropriate?	
Do you plan to continue using the "Remember App" in the future?	Dichotomous

4. 중재 과정

1) 사전 평가

중재 시작 전, 실험군과 대조군은 치매안심센터에 방문하여 CIST를 통해 인지기능 평가를 받았다.

2) 중재

중재는 실험군만 참여하였고 사전 교육, 모바일 앱을 이용한 인지 프로그램 참여, 대상자에 대한 모니터링 및 관리의 3단계로 구분하여 진행하였다(Figure 2).

(1) 사전 교육

사전 교육의 목적은 대상자들의 핸드폰에 ‘기억하리’ 앱을 설치하고 사용 방법을 교육하는 것이었다. 치매안심센터 전문인력(작업치료사) 4인이 대상자들의 핸드폰 사양을 확인한 후 앱 설치를 안내하였고 대상자들은 앱 사용 방법에 대해 충분히 이해할 때까지 교육을 받았다.

(2) ‘기억하리’ 앱을 통한 인지 프로그램 참여

실험군은 매일 ‘기억하리’ 앱을 통해 인지학습 과제를 수행하였다. 인지학습은 매일 1회씩 주 5일 6개월 동안 총 135회 참여하였는데, 1회 참여 시간은 평균 20분 정도이며 12개 인지 영역 당 2~3개 문항을 수행하였다. 인지 영역 난이도는 1회기 때 사전테스트를 통해 대상자의 수준을 결정하였고 이후 대상자의 수준에 맞는 난이도

의 과제를 매일 무작위로 제공하였다. 2주 간격으로 대상자의 수행 수준을 앱을 통해 재평가하여 이후 조정된 난이도의 문항을 통해 인지학습이 가능하도록 하였다.

(3) 모니터링 및 관리

대상자들의 참여를 지지하기 위한 목적으로 치매안심센터 작업치료사가 모바일 앱의 관리시스템을 통해 대상자들을 모니터링하였다. 대상자의 활동 수행 여부를 모니터링하고 상담과 피드백을 제공하였으며, 인지학습 수행 점수가 이전과 비교하여 현저히 낮아지거나 앱에 접속하지 않으면 관리자가 대상자에게 연락하여 대상자의 건강 상태 확인 및 참여에 대한 격려와 지지를 하였다. 또한, 6개월 동안 일정 기간마다 대상자의 참여가 확인되면 지역 상품권을 제공하는 인센티브 방식을 적용하여 지속적인 참여를 격려했다.

3) 사후 평가

6개월 후 실험군과 대조군 모두 치매안심센터에 방문하여 CIST를 통한 인지기능 재평가를 받았다. 또한, 실험군은 ‘기억하리’ 앱 사용에 대한 만족도 조사를 시행하였다.

5. 자료 분석

수집된 자료는 IBM SPSS Statistics 25로 분석하였다. 연구 대상자들의 일반적 특성과 만족도는 기술통계

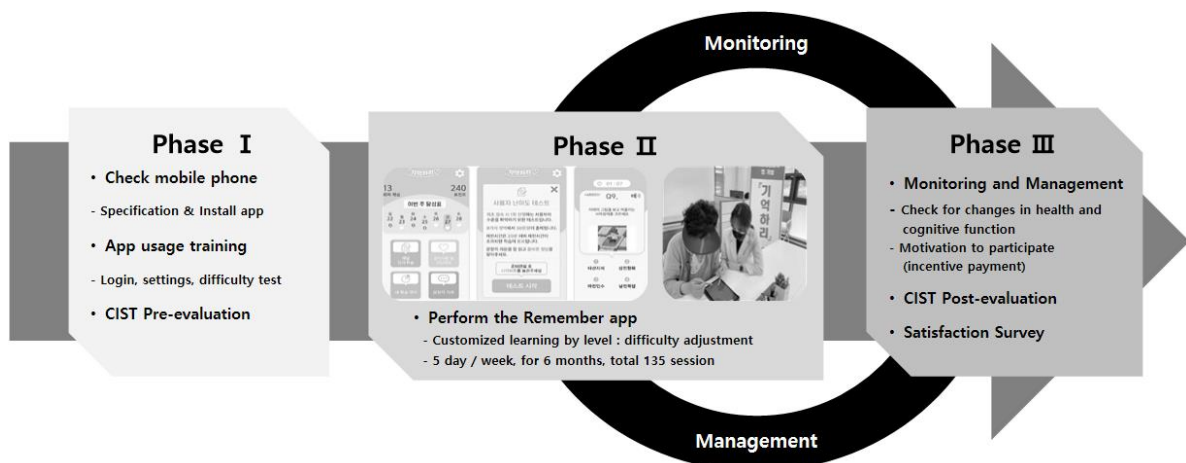


Figure 2. Composition and Pcedures of the “Remember App Program”

를, 실험군과 대조군 간의 동질성 검정은 Independent t-test와 Chi-Square test로 분석하였다. 실험군과 대조군 내 CIST 영역 점수 및 총점 변화는 Paired t-test로, 두 집단 간 CIST 영역 점수 및 총점 변화량 차이는 Independent t-test로 확인하였다. 유의수준 α 는 0.05로 하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

연구 대상자의 일반적 특성은 Table 2와 같다. 성별은 실험군과 대조군 모두 여성이 가장 많았고, 평균연령은 약 71세로 70대가 가장 많았다. 교육수준은 실험군은 초졸, 대조군은 초졸과 고졸이 같은 비율로 많았다. 사전 평가 결과 CIST 총점의 평균은 실험군 27.02점, 대조군 26.58점으로 인지기능이 정상 범주에 해당하였다. 실험군과 대조군의 일반적 특성 및 인지기능에 대한 동질성 검증 결과 모든 지표에서 통계학적 차이가 없어 집단 간 사전 동질성이 확인되었다($p > 0.05$).

2. 실험군과 대조군의 CIST 점수 변화

실험군과 대조군의 기억하리 앱 프로그램 참여 전·후의 CIST 영역 및 총점의 변화는 Table 3과 같다. 실험군은 CIST의 기억력, 집행기능과 총점에서 유의미한 향상을 보였고($p < 0.05$, $p < 0.001$), 지남력, 주의력, 시공간기능 영역은 유의미한 차이가 없었다($p > 0.05$). CIST 점수 해석 결과 실험군은 중재 전과 비교하여 중재 후에도 정상 인지기능을 모두 유지하고 있었다.

대조군은 CIST의 기억력을 제외한 모든 영역 및 총점에서 유의미한 변화가 없었고($p > 0.05$), 기억력 영역은 인지기능 점수 감소가 유의미하게 나타났다($p < 0.05$). 또한, CIST 점수 해석 결과 대조군 중 3명(6%)은 6개월 후 인지기능의 저하를 보였다.

3. 실험군과 대조군 간의 CIST 점수 변화량 비교

두 군의 CIST 영역 점수 및 총점에 대한 전·후 변화량을 비교한 결과는 Table 4와 같다. 지남력, 주의력, 시공간기능, 언어기능 영역은 두 군 모두 유의미한 차이가 없었으나($p > 0.05$), 기억력, 집행기능 및 CIST 총점

Table 2. Characteristics of Participants

		Experimental group (<i>n</i> = 50)		Control group (<i>n</i> = 50)		χ^2/t
		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Gender	Male	20	40.0	22	44.0	2.560
	Female	30	60.0	28	56.0	
Age group	60s	10	20.0	9	18.0	2.176
	70s	38	76.0	35	70.0	
	80s	2	4.0	6	12.0	
Age (<i>M</i> ± <i>SD</i>)		71.12 ± 3.84		71.74 ± 4.33		-1.423
Level of education	Uneducated	0	0.0	5	10.0	6.865
	Elementary school graduate	21	42.0	17	34.0	
	Middle school graduate	7	14.0	5	10.0	
	High school graduate	19	38.0	17	34.0	
	College graduate	3	6.0	6	12.0	
CIST total score (<i>M</i> ± <i>SD</i>)		27.02 ± 2.32		26.58 ± 2.33		1.213

CIST: Cognitive Impairment Screening Test, *M*: Mean, *SD*: Standard Deviation.

은 실험군이 대조군보다 유의미하게 향상되었다($p < 0.05$, $p < 0.01$).

4. 만족도 결과

실험군의 ‘기억하리’ 앱 사용에 대한 만족도 조사 결과

는 Table 5과 같다. ‘기억하리’ 앱이 치매 예방에 도움이 되는지는 94%, 앱 사용 만족에 대한 것은 92%, 참여 기간은 70%, 학습시간은 72%, 중재 이후 ‘기억하리’ 앱의 계속 사용 여부는 100%에서 긍정적으로 응답하였다.

Table 3. Changes in CIST Score in Experimental Group and Control Group (N = 50)

	Experimental group			Control group		
	Pre	Post	<i>t</i>	Pre	Post	<i>t</i>
Orientation	4.92 ± 0.34	4.90 ± 0.30	0.375	4.88 ± 0.32	4.92 ± 0.32	-0.704
Attention	2.64 ± 0.56	2.68 ± 0.62	-0.531	2.56 ± 0.61	2.50 ± 0.61	0.573
Memory	8.92 ± 1.24	9.36 ± 0.87	-2.526*	9.00 ± 1.30	8.44 ± 1.96	2.340*
Visuospatial function	1.94 ± 0.31	1.92 ± 0.39	0.275	1.88 ± 0.48	1.90 ± 0.50	-0.33
Language function	3.70 ± 0.46	3.82 ± 0.38	-1.630	3.48 ± 0.54	3.54 ± 0.54	-0.724
Executive function	4.86 ± 1.05	5.40 ± 0.78	-3.841***	4.78 ± 1.01	4.80 ± 1.14	-0.119
Total score	27.02 ± 2.32	28.10 ± 2.07	-4.033***	26.58 ± 2.33	26.08 ± 3.62	1.286

* $p < 0.05$, *** $p < 0.001$

Table 4. Comparison of Changes in CIST Scores between Experimental and Control Groups

	Experimental group (<i>n</i> = 50)	Control group (<i>n</i> = 50)	<i>t</i>
Orientation	0.02 ± 0.37	-0.04 ± 0.40	0.769
Attention	-0.04 ± 0.53	0.06 ± 0.73	-0.775
Memory	-0.44 ± 1.23	0.56 ± 1.69	-3.379**
Visuospatial function	0.02 ± 0.51	-0.02 ± 0.42	0.423
Language function	-0.12 ± 0.52	-0.06 ± 0.58	-0.541
Executive function	-0.54 ± 0.99	-0.02 ± 1.18	-2.674*
Total score	-1.08 ± 1.89	0.50 ± 2.74	-3.346**

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

Table 5. Satisfaction Results of the “Remember App Program” (N = 50)

Items	Scale	<i>n</i>	%
Do you think the “Remember App” helped prevent dementia?	Very helpful	28	56.0
	Helpful	19	38.0
	Neutral	3	6.0
	Not helpful	0	0
	Very unhelpful	0	0
Are you satisfied with using the “Remember App”?	Very satisfied	27	54.0
	Satisfied	19	38.0
	Neutral	4	4.0
	Dissatisfied	0	0
	Very dissatisfied	0	0

Table 5. Satisfaction Results of the “Remember App Program” (Continued)

Items	Scale	<i>n</i>	%
Do you think the participation period (6 months) of the “Remember App” is appropriate?	Very appropriate	27	54.0
	Appropriate	8	16.0
	Neutral	15	30.0
	Inappropriate	0	0
	Very inappropriate	0	0
Do you think the learning time (20 minutes) per session for the “Remember App” is appropriate?	Very appropriate	27	54.0
	Appropriate	9	18.0
	Neutral	14	28.0
	Inappropriate	0	0
	Very inappropriate	0	0
Do you plan to continue using the “Remember App” in the future?	Yes	50	100
	No	0	0

IV. 고 찰

본 연구는 지역사회 노인을 대상으로 치매 예방프로그램인 인지훈련 모바일 앱 ‘기억하리’의 중재 효과를 확인하는 것이었다. 6개월 동안 매일 20분씩 135회의 인지훈련을 시행한 결과, 실험군의 CIST 점수는 중재 전보다 중재 후에 총점 및 인지 영역(기억력, 언어기능, 집행기능)에서 유의미한 향상이 나타났다. 또한, 실험군은 모두 정상 범주에 속하는 인지 수준을 유지하고 있는 것으로 나타나 모바일 앱을 통한 인지훈련이 대상자의 인지기능에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구의 결과는 스마트폰 치매 예방 앱을 장기적으로 사용할 경우 여러 인지 영역 중 한 개 또는 그 이상의 인지기능을 증진함으로써 치매 예방 관리에 도움이 될 것이라고 한 선행연구의 결과를 지지하는 것이다(Kim & Choi, 2019). 인지기능은 구성 요소들의 상호의존성에 의해 나타나는 복잡한 정신기능이며, 인지기능의 계층적 모델에 따르면 인지는 집중력, 각성, 기억과 같은 기본적인 인지기능과 문제해결, 목표지향적 실행과 같은 높은 수준의 인지기능으로 구성되어 있다(Radomski & Trombly, 2013). 치매의 임상적 증상은 기억력, 집중력 뿐만 아니라 목표지향적 움직임인 실행기능까지 손상되며(Jang et al., 2009), 전두엽 관련 치매 환자의 경우 단어 산출과 억제기능이 저하되는 특징을 보인다(Gregory &

Hodges, 1996; Rosen, 1980). 따라서 치매 예방을 위해서는 인지 프로그램에 인지의 여러 구성 요소들이 포함되어야 한다. Kim과 Choi (2019)는 치매 진단 도구에서 도출된 인지 영역을 확인한 결과 시간 및 장소 지남력, 회상력, 기억력, 계산력, 집중력, 실행기능, 언어능력, 추상력, 전두엽 실행기능 등이었으며, 치매 예방프로그램 개발 시 이러한 인지 영역이 포함되도록 구성해야 유용성과 효과성을 높일 수 있다고 하였다. 본 연구의 ‘기억하리’ 앱은 인지 관련 모델, 전통적 인지 과제 패러다임 및 문헌을 바탕으로 기본적인 인지기능 및 높은 수준의 인지 영역을 포함하여 총 12개로 구성되었기 때문에 콘텐츠 구성이 적절하였으며 이는 인지기능에 긍정적 영향을 미친 것으로 해석된다.

치매는 완치가 되지 않기 때문에 예방적 접근이 중요하며, 인지 자극을 경험하고 인지 활동에 참여하는 것은 활발한 두뇌 활동을 통해 치매 환자뿐 아니라 경도인지장애 및 정상 노인의 인지기능을 유지 또는 증진시킬 수 있다(Ge et al., 2018; Reijnders et al., 2013; Rojas et al., 2013). Kim과 Jo (2018)는 인지훈련 프로그램을 적용한 연구에서 경도인지장애 그룹이 치매 그룹보다 집중력과 기억능력에서 유의한 차이가 나타나 치매 예방프로그램은 치매가 발생하기 전에 시행하는 것이 효과적이라고 하였다. 본 연구에서도 실험군의 인지검사 총점 및 기억력, 언어기능, 집행기능에서 향상 및 정상 수준의 인

지기능이 유지되어 인지 활동에 참여하는 것은 치매 예방에 효과적이라는 것을 지지하고 있다.

실험군의 CIST 총점이 유의미하게 향상된 것과 다르게 대조군의 총점 및 인지 영역(지남력, 주의력, 시공간기능, 언어기능, 집행기능)은 유의미한 차이가 없었고 기억력 점수는 유의미하게 감소가 되었으며 대조군의 3명은 인지기능의 저하가 나타났다. 또한, 두 집단 간의 CIST 점수 비교 결과 총점 및 인지 영역(기억력과 집행기능)에서 실험군이 대조군보다 유의미한 향상이 나타났다. 이러한 결과는 치매 예방 애플리케이션을 정상 노인에게 적용하여 실험군에서 인지기능 향상과 우울 증상 완화가 유의미하게 나타났고 대조군에서는 변화가 없었다고 한 선행연구의 결과와 일치하는 것이라 하겠다(Han et al., 2025). 실험군의 인지기능이 유지 및 향상된 것과 다르게 대조군에서 기억력 감소 및 일부 대상자의 인지기능이 저하된 결과는 기억력과 판단력이 저하되는 노년기 생애 특성을 고려한다면 꾸준히 인지 활동에 참여하는 것이 치매 예방을 위해 필수적임을 시사한다.

본 연구에서 모바일 앱의 중재 결과가 긍정적이었던 이유 중 하나는 ‘기억하리’ 앱 프로그램의 구성 및 관리방식 때문이라고 판단된다. 선행연구에 의하면 중재 프로그램이 단순하고 반복적이면 흥미가 저하되고 기대감이 낮아져 지속적인 참여가 어려워지기 때문에(Pi, 2018), 흥미를 유발하여 지속적인 참여를 할 수 있는 인지 프로그램의 개발이 중요하다고 하였고(Lim, 2021), 메타인지 훈련은 노인의 학습능력을 높인다고 하였다(Bailey et al., 2010). ‘기억하리’ 앱은 인지 수준을 상·하향으로 조절할 수 있도록 등급화하고 다양한 문항을 제공하여 지루함을 줄이고 게임 형식(일반상식과 반응력 영역)을 통해 재미와 흥미를 높이려 하였다. 또한, 복습 기능을 통해 메타인지 훈련이 될 수 있도록 하여 인지학습의 효과를 높이려 하였다. 비대면 프로그램의 경우 치료사의 직접적인 피드백이 어려우며 질적 관리가 제한적일 수 있는데(Bae et al., 2022), 본 연구는 이러한 제한점을 고려하여 작업치료사가 대상자를 꾸준히 관리하여 대상자가 이탈하지 않고 프로그램에 참여하도록 한 점이 긍정적인 결과를 이끌었을 것이라 판단된다. 따라서 모바일을 통한 비대면 중재 시 대상자를 위한 전문인력의 관리가 함께 제공되어야 할 것이다.

활발한 두뇌 활동을 위한 인지활동의 참여는 인지기능 유지 및 정상 노인이 경도인지장애로, 경도인지장애 환자가 치매 환자로 전환되는 것을 예방하는데 중요하다(Bae et al., 2022). 치매 예방프로그램 및 인지 중재에 관한 체계적 고찰연구(Kim & Jo, 2017; Lim, 2021; Yang et al., 2019)를 살펴보면 중재 회수는 주 1~3회, 중재 기간은 10~12주, 1회 중재 시간은 60분이 가장 많았는데 회수, 시간 및 기간 모두 다양하였으며 중재는 모두 오프라인 공간에서 진행되었고, 모바일 앱을 적용한 선행연구들은 1회 중재 20~30분, 주 2~5일 진행한 연구들이 대부분이며 중재 기간은 6주~8개월까지 다양하였다(Han et al., 2025; Jung et al., 2023; Kwon et al., 2021; Martínez-Alcalá et al., 2018; Yun et al., 2023). 문헌고찰을 통해 모바일 앱 중재의 1회 평균 시간은 대면 방식보다 짧지만 중재회수가 많은 것을 확인할 수 있었다. 따라서 본 연구는 대상자의 지속적인 인지 활동 참여를 위하여 선행연구를 바탕으로 중재 시간, 회수와 기간을 설정하였다. Han 등(2025)은 70대가 대부분인(60%) 노인 50명을 실험군과 대조군으로 나누어 실험군에게 매일 20분씩 주 5일 8개월 동안 치매 예방 앱 중재를 시행하였는데 실험군의 인지기능이 유의하게 향상되었다고 하였다. 이러한 결과는 본 연구의 결과를 지지하는 것이다.

모바일 앱 사용에 대한 만족도를 확인한 결과, 모바일 앱 중재가 치매 예방에 도움이 되었으며 앱 사용에 대한 만족 및 1회 학습시간과 6개월의 참여 기간에 대해서도 긍정적으로 답변하였다. 추후 모바일 앱의 계속 사용에 대해서도 계속 사용하겠다고 응답하여 모바일 앱의 유용성을 확인할 수 있었다. 본 연구의 대상자들은 70대 이상이 대부분이었는데 고령자에게도 모바일 앱은 충분히 접근 가능한 중재 도구임을 확인할 수 있었다. 사용성에 대한 만족도가 높은 이유는 충분한 사전 교육과 중재 동안 전문가에 의한 모니터링이 이루어졌기 때문이라 생각된다. Yu 등(2021)은 치매 예방 모바일 앱 이용 전과 후의 치매 예방 행동의도를 확인한 결과 모바일 앱 이용자는 행동의도가 유의미하게 향상되었는데, 행동의도의 향상은 생활습관, 운동습관 등 실제 행동 변화를 유발할 수 있기 때문에 중요하다고 하였다. 본 연구 대상자들이 모바일 앱 사용에 대해 긍정적으로 인식하고 계속 사용하겠

다고 응답한 것은 인지기능의 향상뿐 아니라 치매 예방 행동의 변화를 이끌어 적극적인 치매 예방 및 조기 진단의 가능성을 높일 수 있을 것이라 판단된다. 따라서 모바일 앱 사용을 통해 인지기능뿐 아니라 치매 예방에 대한 행동 변화가 있는지에 대한 후속 연구가 필요하겠다.

모바일 앱의 장점은 물리적 공간이 필요 없어 사용자의 접근성이 높으며 시간 제약이 없이 지속적, 반복적, 장기적으로 인지훈련이 가능하며, 참여자 수가 제한적이지 않고 누구나 사용가능하며 비용도 경제적이다. 또한, 앱을 통해 사용자가 자신의 인지 수준을 주기적으로 간단하게 진단할 수 있어 쉽고 효과적으로 치매를 관리할 수 있다(Kim, & Choi, 2019). 즉, 모바일 앱을 통한 인지훈련은 치매 예방과 더불어 치매에 대한 조기 발견을 통해 치료 효과를 높이고 중증 치매로의 이행을 낮출 수 있다. 우리나라 70세 이상 노인의 66.5%는 스마트폰을 보유하고 있어 노인의 스마트폰 사용이 일반화되었다고 할 수 있기 때문에(Han et al., 2025), 모바일 앱 형태의 치매 예방프로그램 적용은 대면 방식의 치매 예방프로그램의 한계를 보완하고 공적 치매 관리사업의 지역 격차를 해소하는 대안이 될 수 있을 것이다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 선행연구에 의하면 치매 예방프로그램은 노인의 인지기능뿐만 아니라 우울 증 및 삶의 질에 긍정적 영향을 미쳤다고 하였는데(Park et al., 2013; Sun, 2012), 본 연구는 인지기능만을 확인하였다. 따라서 추후 연구에서는 모바일 앱을 활용한 치매 예방 중재가 심리사회적 요인에 미치는 영향을 확인할 필요가 있겠다. 또한, 본 연구는 중재 기간이 6개월이었는데 중간 단계 평가가 없어 시계열적 효과분석을 하지 못했고 중재 후 유지에 대한 관찰도 시행하지 않았다. 따라서 앞으로의 연구에서는 중간 평가와 유지 및 일반화를 포함한 연구가 필요하겠다. 마지막으로 본 연구는 참여자의 '기억하리' 앱 사용 시간 외의 인지활동을 고려하지 않았기 때문에 변인을 통제한 후속연구가 필요하겠다.

이러한 제한점에도 불구하고 모바일 앱을 활용한 인지학습 훈련은 오프라인 치매 예방프로그램의 한계를 보완하는 대안이 될 수 있다. 치매 예방을 위한 모바일 앱이 활발하게 개발되고 사용된다면 치매 발병률을 낮추고 장기적으로 막대한 사회비용의 투입을 낮추는 효과를 얻을 것이다. 고령 인구가 증가하는 시점에서 '기억하리' 모바일

앱은 치매 예방을 위한 의미 있는 중재가 될 것이다.

V. 결 론

본 연구는 지역사회 거주 노인 100명을 대상으로 인지훈련용 모바일 앱 '기억하리'의 중재 효과를 확인하는 것이었다. 매일 20분씩 주 5일 6개월 동안 총 135회 인지훈련을 시행한 결과 실험군은 인지기능(CIST) 총점 및 인지 영역(기억력, 언어기능, 집행기능)에서 유의미한 향상이 나타났고 정상 수준의 인지기능을 모두 유지하고 있었다. 반면, 대조군은 CIST 기억력 영역에서 유의미한 감소가 나타났고, 대조군 중 3명은 인지기능 저하가 발견되었다. 두 군 간의 CIST 점수 변화량 비교 결과 총점 및 인지 영역(기억력, 집행기능)에서 실험군이 대조군보다 유의미하게 향상되었다. 앱 사용에 대한 만족도 조사 결과 모든 문항에서 긍정적인 반응을 보였다. 모바일 앱 기억하리를 활용한 인지학습 훈련은 오프라인 치매 예방프로그램의 제한점을 보완하는 효과적인 중재 프로그램이며, 건강한 노년기를 위한 의미 있는 중재가 될 것이다.

References

- Bae, S. Y., Ju, Y. M., Jin, Y. J., Kang, S. R., Nam, S. H., & Hong, I. P. (2022). Development of a online cognitive-motor dual task program for dementia prevention in community-dwelling older adults: A delphi study. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 30(2), 59-77. <https://doi.org/10.14519/kjot.2022.30.2.05>
- Bailey, H., Dunlosky, J., & Hertzog, C. (2010). Metacognitive training at home: Does it improve older adults' learning? *Gerontology*, 56(4), 414-420. <https://doi.org/10.1159/000266030>
- Chan, M., Haber, S., Drew, L., & Park, D. (2016). Training older adults to use tablet computers: Does it enhance cognitive function? *Gerontologist*,

- 563), 475-484. <https://doi.org/10.1093/geront/gnu057>
- Ge, S., Zhu, Z., Wu, B., & McConnell, E. S. (2018). Technology-based cognitive training and rehabilitation interventions for individuals with mild cognitive impairment: A systematic review. *BMC Geriatrics*, 18(1), 213. <https://doi.org/10.1186/s12877-018-0893-1>
- Gregory, C. A., & Hodges, J. R. (1996). Clinical features of frontal lobe dementia in comparison to Alzheimer's disease. *Journal of Neural Transmission, Supplementum*, 47, 103-123. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6892-9_6
- Han, S. H., Kong, S. H., Kim, N. H., & Min, K. B. (2025). The effectiveness of the comprehensive dementia prevention app 'MELI'. *Asia-pacific of Convergent Research Interchange*, 11(6), 585-595. <https://doi.org/10.47116/apjcri.2025.06.38>
- Jang, H. N. (2016). A Study on a regional difference of service delivery system for the dementia in local governments. *Health and Social Welfare Review*, 36(2), 385-420. <https://doi.org/10.15709/hswr.2016.36.2.385>
- Jang, W. J., Kim, J., Ahn, I., & Kim, D. K. (2009). Behavioral and psychological symptoms according to severity in patients with Alzheimer's disease. *Journal of Korean Geriatric Psychiatry*, 13(2), 77-82
- Ju, E., Bang, Y., & Hwang, M. (2020). Survey on the role performance, satisfaction, and importance of occupational therapists belonging to dementia relief center for healthcare of the elderly in local communities. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 14(7), 599-608. <http://doi.org/10.21184/jkeia.2020.10.14.7.599>
- Jung, M. R., & Jung, E., Lee, C. K. (2023). Development and effectiveness of a cognitive enhancement program based on a mobile application for preventing dementia: A study focusing on older adults who use senior citizen centers. *Journal of Korean Biological Nursing Science*, 25(2), 113-122. <https://doi.org/10.7586/jkbns.23.0005>
- Kim, M. Y., Kang, J. W., Park, S. M., Park, H. Y., & Park, J. H. (2016). The effect of computer-assisted cognitive training for improving cognitive function in older adults: A systematic review. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 24(4), 81-94. <http://dx.doi.org/10.14519/jksot.2016.24.4.06>
- Kim, J. Y., & Lee, Y. J. (2021). A study on healthcare mobile app activation policy. *Journal of Korea Technology Innovation Society*, 24(3), 517-532. <http://dx.doi.org/10.35978/jktis.2021.2.24.1.517>
- Kim, S. H., & Jo, H. M. (2018). Dementia prevention programs among Koreans: A systematic review. *The Journal of the Korea Contents Association*, 18(4), 89-98. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2018.18.04.089>
- Kim, S. J., & Choi, Y. J. (2019). Predictable effect and usability of smart-phone application for elderly dementia prevention. *Journal of Industrial Convergence*, 17(4), 87-94. <https://doi.org/10.22678/JIC.2019.17.4.087>
- Kwon, M. H., Lee, J. S., Cha, T. H., Yoo, D. H., Kim, H., & Kim, S. K. (2021). Development and effectiveness verification of application-based cognitive training program for the elderly with dementia in community. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(1), 27-39. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.1.03>
- Lim, S. H. (2021). Cognitive-based Intervention for the older adults with mild cognitive impairment: a literature review. *Journal of the Korea Convergence Society*, 12(2), 327-336. <https://doi.org/10.15207/JKCS.2021.12.2.327>
- Martínez-Alcalá, C., a Rosales-Lagarde, A., Hernández-Alonso, E., Melchor-Agustin, R., Rodríguez-Torres,

- E., & Itzá-Ortiz, B. A. (2018). A mobile app (iBeni) with a neuropsychological basis for cognitive stimulation for elderly adults: Pilot and validation study. *JMIR Research Protocols*, 7(8), e172. <https://doi.org/10.2196/resprot.9603>
- Ministry of Health and Welfare. (2021). *Cognitive impairment screening test (CIST) manual*. National Institute of Dementia. <https://www.mohw.go.kr>
- Nam, S. H., Jin, Y. J., Ju, Y. M., Kang, S. R., Bae, S. Y., Ryu, J. K., Hong, I. P. (2023). Item-level psychometrics of the cognitive impairment screening test (CIST). *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 31(2), 97-109. <https://doi.org/10.14519/kjot.2023.31.2.07>
- Oh, S. J., Seo, S. M., Lee, J. H., Song, M. J., & Shin, M. S. (2017). Effects of smartphone-based memory training for older adults with subjective memory complaints: A randomized controlled trial. *Ageing Mental Health*, 24(4), 526-534. <https://doi.org/10.1080/13607863.2016.1274373>
- Park, K. Y., & Shin, S. J. (2019). The effects of multimodal cognitive intervention focused on instrumental activities of daily living (IADL) for the elderly with high-risk of dementia: A pilot Study. *Journal of Convergence for Information Technology*, 9(5), 210-216. <https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2019.9.5.210>
- Pi, S. Y. (2018). The design and implement a healthcare alert app to prevent dementia. *Journal of Digital Convergence*, 16(10), 59-67. <https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.10.059>
- Radomski, M. V., & Trombly C. A. (2013). *Occupational Therapy for physical dysfunction seventh edition*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Reijnders, J., van Heugten, C., & van Boxtel, M. (2013). Cognitive interventions in healthy older adults and people with mild cognitive impairment: A systematic review. *Ageing Research Reviews*, 12(1), 263-275. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2012.07.003>
- Rojas, G. J., Villar, V., Iturry, M., Harris, P., Serrano, C. M., Herrera, J. A., & Allegri, R. F. (2013). Efficacy of a cognitive intervention program in patients with mild cognitive impairment. *International Psychogeriatrics*, 25(5), 825-831. <https://doi.org/10.1017/s1041610213000045>
- Rosen, W. G. (1980). Verbal fluency in aging and dementia. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 2(2), 135-146. <https://doi.org/10.1080/01688638008403788>
- Song, J. A., Park, J. W., & Kim, H. J. (2013). Impact of behavioral and psychological symptoms of dementia on caregiver burden in nursing homes. *Journal of Korean Gerontological Nursing*, 15(1), 62-74.
- World Health Organization. (2012, August 24). *Dementia: A public health priority*. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/dementia-a-public-health-priority>
- Yang, S. K., Ko, B. S., & Park, J. H. (2019). Domestic research trends of the dementia prevention programs for the elderly. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 20(1), 131-143. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2019.20.1.131>
- Yu, H. S., Hwang, I. S., & Park, H. J. (2021). An empirical study on usage effect of dementia prevention mobile application. *Korean Society for Wellness*, 16(3), 1-8. <https://doi.org/10.21097/ksw.2021.08.16.3.1>
- Yun, S. H., Lee, H. M., Kim, M. K., & Park, H. Y. (2023). Application of cognitive enhancement protocol based on information & communication technology program to improve cognitive level of older adults residents in small-sized city community: A pilot study, *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 12(2), 69-83. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2023.12.2.069>

Yun, S. M., Choi, H. S., & Cho, M. G. (2014).
Integration of application program for dementia
diagnosis using biometric sensor and oxygen

chamber. *Journal of the Korea Academia-
Industrial Cooperation Society*, 15(5), 2953-2961.
<https://doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.12.5816>

Abstract

The Effectiveness of the “Remember” Mobile App for Cognitive Training to Prevent Dementia in Community-Dwelling Older Adults: A Randomized Controlled Trial

Hong, Deok-Gi*, Ph.D., O.T., Han, Yong-Jae **, M.D., Go, Mi-Ju ***, B.Ed.,
Seo, Yu-Mi ****, B.S.W., Yang, Bo-Mi *****, B.H.Sc. O.T., Choi, Yoo-Im*, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Wonkwang University, Professor

**Namwon Public Health Center, Director

***Dementia Safety Division, Namwon Public Health Center, Chief

****Dementia Management Team, Namwon Public Health Center, Officer, Leader

*****Dementia Management Team, Namwon Public Health Center, Officer, Member

Objective: This study aimed to verify the effectiveness of the “Remember” mobile app, developed to help prevent dementia in community-dwelling older adults.

Methods: A randomized controlled trial was conducted with 100 community-dwelling older adults, Fifty in the experimental group and 50 in the control groups. The experimental group used the “Remember” app 5 times a week for 20 minutes per session over 6 months (135 sessions in total). The control group underwent only pre- and post-evaluations without intervention. Assessments included the Cognitive Impairment Screening Test (CIST). After the program ended, only the experimental group completed a satisfaction survey.

Results: The experimental group showed significant improvement in CIST memory, executive function, and total score and maintained normal cognitive function. In contrast, the control group showed a significant decrease in CIST memory, with overall control cognitive decline across measures. Comparison of changes in CIST scores between groups showed that the experimental group had significantly greater improvements in memory, executive function, and total scores than those in the control group. The satisfaction survey results indicated positive responses to all items.

Conclusion: Cognitive training using the “Remember” mobile app is an effective intervention that complements the limitations of offline dementia-prevention programs and represents a meaningful strategy for maintaining cognitive health in older adults.

Key words: Cognition, Community elderly, Dementia, Mobile App, “Remember” app